

Politechnika Rzeszowska
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Sprawozdanie

Alorytmy i struktury danych

ZADANIE PROJEKTOWE/ALGORYTMICZNE

Autor:
MATEUSZ DZIAŁOWSKI

20 stycznia 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Opis problemu	3
3	Podstawy teoretyczne	3
4	Szczegóły implementacji	3
4.1	Rozwiązanie problemu - podejście pierwsze	3
4.1.1	Analiza problem	3

1 Wstęp

Celem projektu jest opracowanie, implementacja oraz analiza wydajnościowa algorytmu rozwiązującego problem wyszukiwania specyficznych podciągów w zadanym ciągu liczb całkowitych dodatnich. W ramach pracy porównano dwie wersje implementacyjne tego samego problemu pod kątem ich efektywności czasowej.

2 Opis problemu

Dla zadanego ciągu liczby całkowitych dodatnich ciągu $A[]$ o długości N , należy znaleźć wszystkie podciągi pięcioelementowe w danym ciągu, które spełniają kryterium: Suma elementów na pozycji 2 i 4 jest większa od sumy elementów na pozycji 1, 3 i 5.

Dla, podciągu $T[] = [t_0, t_1, t_2, t_3, t_4]$, warunek przyjmuje postać:

$$t_1 + t_3 > t_0 + t_2 + t_4 \quad (1)$$

3 Podstawy teoretyczne

Algorytm opiera się na technice przesuwania okna o stałej $M = 5$

- Złożoność czasowa: Sprawdzenie jednego okna zajmuje czas stały $O(1)$. Ponieważ okno przesuwamy przez cały ciąg o długości N , wykonujemy $N - M + 1$ operacji. Teoretyczna złożoność powinna wynosić $O(N)$.
- Złożoność obliczeniowa: Algorytm wymaga przechowywania ciągu wejściowego oraz tablicy wyników. W najgorszym przypadku, gdy każdy podciąg spełnia warunek złożoność pamięciowa wynosi $O(N)$.

4 Szczegóły implementacji

4.1 Rozwiązanie problemu - podejście pierwsze

4.1.1 Analiza problem